

上节回顾:

定义11. 设 V, V' 都是数域 P 上的线性空间, 如果映射

$\sigma: V \rightarrow V'$ 具有以下性质:

i) σ 为双射

ii) $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V$

iii) $\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \quad \forall k \in P, \forall \alpha \in V$

则称 σ 是 V 到 V' 的一个同构映射(isomorphism), 并称线性空间 V 与 V' 同构, 记作 $V \cong V'$.

保持两种
线性映射

同一数域

同构的性质

- 1) 同构映射 σ 保持零元素和负元素
- 2) 同构映射 σ 保持线性运算
- 3) 同构映射 σ 保持线性相关关系
- 4) 同构的有限维线性空间的维数相等.
- 5) 同构映射 σ 保持子空间
- 6) 同构映射 σ 的逆映射是同构映射
- 7) 两个同构映射的乘积是同构映射
- 8) (定理12) 数域 P 上的两个有限维线性空间

$$V, V_2 \text{ 同构} \Leftrightarrow \dim V_1 = \dim V_2.$$

可以根据同构性质构造映射 P 中
的所有线性空间划分等价类

6.6 子空间的交与和

教学目的和要求

1. 掌握线性子空间的交的定义、性质, 会确定两个给定子空间的交的维数和基.
2. 掌握线性子空间的和的定义、性质, 会确定两个给定子空间的和的维数和基.
3. 熟练掌握关于线性子空间运算的维数公式.

集合的运算: 交和并

一、子空间的交

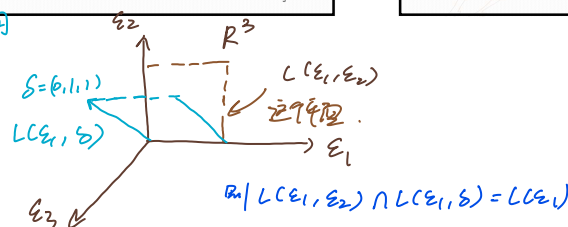
定理5. 设 V_1, V_2 为线性空间 V 的子空间, 则集合

$$V_1 \cap V_2 = \{\alpha \mid \alpha \in V_1 \text{ 且 } \alpha \in V_2\}$$

也是 V 的子空间, 称之为 V_1 与 V_2 的交.

证: $\because V_1 \subseteq V$ 且 $V_2 \subseteq V, \therefore V_1 \cap V_2 \subseteq V$
 又 $\because 0 \in V_1, 0 \in V_2, \therefore 0 \in V_1 \cap V_2$, 故 $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$.
 任取 $\alpha, \beta \in V_1 \cap V_2$, 即 $\alpha, \beta \in V_1$ 且 $\alpha, \beta \in V_2$,
 则有 $\alpha + \beta \in V_1, \alpha + \beta \in V_2, \therefore \alpha + \beta \in V_1 \cap V_2$
 同时对任意 $k \in P, k\alpha \in V_1, k\alpha \in V_2, \therefore k\alpha \in V_1 \cap V_2, \forall k \in P$
 故 $V_1 \cap V_2$ 为 V 的子空间. ■

V_1 与 V_2 的交空间



定理:

显然有, $V_1 \cap V_2 \subseteq V_1, V_1 \cap V_2 \subseteq V_2, V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1$,

结合律: $(V_1 \cap V_2) \cap V_3 = V_1 \cap (V_2 \cap V_3)$

推广——多个子空间的交

$V_1, V_2, \dots, V_s$ 为线性空间 V 的子空间, 则集合

$$V_1 \cap V_2 \cap \dots \cap V_s = \bigcap_{i=1}^s V_i = \{\alpha \mid \alpha \in V_i, i=1, 2, 3, \dots, s\}$$

也是 V 的子空间, 称为 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 的交.

不是空集 (至少包含 0)

例1. 在 P^n 中, 用 W_1, W_2 分别表示齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \end{cases} \quad ①$$

与

$$\begin{cases} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = 0 \\ b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \cdots + b_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ b_{t1}x_1 + b_{t2}x_2 + \cdots + b_{tn}x_n = 0 \end{cases} \quad ②$$

的解空间, 则 $W_1 \cap W_2$ 就是齐次线性方程组③

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \\ b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ b_{t1}x_1 + b_{t2}x_2 + \cdots + b_{tn}x_n = 0 \end{cases} \quad ③$$

把①和②方程放在一起
③的解空间.

证. 设方程组①, ②, ③分别为

$$AX = 0, \quad BX = 0, \quad \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X = 0$$

系数矩阵

设 W 为③的解空间, 任取 $X_0 \in W$, 有

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X_0 = 0, \quad \text{从而} \quad \begin{pmatrix} AX_0 \\ BX_0 \end{pmatrix} = 0, \quad \text{即}$$

$$AX_0 = BX_0 = 0. \quad \therefore X_0 \in W_1 \cap W_2$$

反之, 任取 $X_0 \in W_1 \cap W_2$, 则有

$$AX_0 = BX_0 = 0, \quad \text{从而} \quad \begin{pmatrix} AX_0 \\ BX_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X_0 = 0,$$

$$\therefore X_0 \in W \quad \text{故} \quad W = W_1 \cap W_2. \quad \blacksquare$$

例如: $R^{n \times n}$ 的三个子空间

$$V_1 = \{A \in R^{n \times n} \mid \text{tr} A = 0\}, \quad V_2 = \{A \in R^{n \times n} \mid A \text{ 是对角矩阵}\}$$

$$V_3 = \{kE \mid k \in R, E \text{ 是 } n \text{ 阶单位矩阵}\}$$

容易验证 V_1, V_2, V_3 是子空间

$$V_1 \cap V_2 = \{A \in R^{n \times n} \mid \text{tr} A = 0 \text{ 且 } A \text{ 是对角矩阵}\}$$

$$V_1 \cap V_3 = \{O \text{ 矩阵}\}$$

$$V_2 \cap V_3 = V_3, \quad V_3 \subseteq V_2.$$

V 的两个子空间 V_1, V_2 的并集不一定是 V 的子空间, 例如

$$V_1 = \{(a, 0, 0) \mid a \in R\}, \quad V_2 = \{(0, b, 0) \mid b \in R\}$$

皆为 R^3 的子空间, 但是它们的并集

$$V_1 \cup V_2 = \{(a, 0, 0), (0, b, 0) \mid a, b \in R\}$$

并不是 R^3 的子空间. 因为它对 R^3 的运算不封闭, 例如

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0) \in V_1 \cup V_2$$

$$\text{但是 } (1, 0, 0) + (0, 1, 0) = (1, 1, 0) \notin V_1 \cup V_2$$

二、子空间的和

定义8. 定理6 设 V_1, V_2 为线性空间 V 的子空间, 则集合

$$V_1 + V_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$$

也是 V 的子空间, 称之为 V_1 与 V_2 的和.

$$\because V_1 \subseteq V \text{ 且 } V_2 \subseteq V, \therefore V_1 + V_2 \subseteq V$$

又 $\because 0 \in V_1, 0 \in V_2, \therefore 0 = 0 + 0 \in V_1 + V_2 \neq \emptyset$ 非空.

任取 $\alpha, \beta \in V_1 + V_2$, 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \beta = \beta_1 + \beta_2$,

其中, $\alpha_1, \beta_1 \in V_1, \alpha_2, \beta_2 \in V_2$, 则有

$$\alpha + \beta = (\alpha_1 + \alpha_2) + (\beta_1 + \beta_2)$$

$$= (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_2 + \beta_2) \in V_1 + V_2$$

$$\text{对数乘封闭: } k\alpha = k(\alpha_1 + \alpha_2) = k\alpha_1 + k\alpha_2 \in V_1 + V_2, \quad \forall k \in P \quad \blacksquare$$

V_1 是子空间, $\therefore k\alpha_1 \in V_1$

显然有, $V_1 \subseteq V_1 + V_2, V_2 \subseteq V_1 + V_2, V_1 \cup V_2 \subseteq V_1 + V_2$,
 $V_1 + V_2 = V_2 + V_1$,
 $(V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3)$

推广 —— 多个子空间的和
 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 为线性空间 V 的子空间, 则集合
 $\sum_{i=1}^s V_i = V_1 + V_2 + \dots + V_s = \{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s \mid \alpha_i \in V_i, i=1, 2, 3, \dots, s\}$
 也是 V 的子空间, 称为 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 的和.

设 $V_1 \cap V_2 = \{\alpha \mid \alpha \in V_1 \text{ 且 } \alpha \in V_2\}$
 和 $V_1 + V_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$

子空间的交与和的简单性质

1. 设 V_1, V_2, W 为线性空间 V 的子空间
- 1) 若 $W \subseteq V_1, W \subseteq V_2$, 则 $W \subseteq V_1 \cap V_2$.
- 2) 若 $V_1 \subseteq W, V_2 \subseteq W$, 则 $V_1 + V_2 \subseteq W$.
2. 设 V_1, V_2 为线性空间 V 的子空间, 则以下三个条件等价
 - 1) $V_1 \subseteq V_2$
 - 2) $V_1 \cap V_2 = V_1$
 - 3) $V_1 + V_2 = V_2$
3. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 为线性空间 V 中两组向量, 则

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) + L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$$

$\forall \gamma \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_s) + L(\beta_1, \dots, \beta_t)$
 $\Leftrightarrow \gamma = \sum_{i=1}^s k_i \alpha_i + \sum_{j=1}^t l_j \beta_j \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t)$

三、维数公式

定理7. 设 V_1, V_2 为线性空间 V 的两个子空间, 则

$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$

或 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$ 女牌用.

或 $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2)$

证明思路.

$\dim(V_1 + V_2) = [\dim V_1 - \dim(V_1 \cap V_2)]$
 $+ [\dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)] + \dim(V_1 \cap V_2)$

再利用打叠原理

证. 设 $\dim V_1 = n_1, \dim V_2 = n_2, \dim(V_1 \cap V_2) = m$

取 $V_1 \cap V_2$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

由扩张定理, 它可扩充为 V_1 的一组基

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n_1-m}$

它也可扩充为 V_2 的一组基

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n_2-m}$

即有 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n_1-m})$
 $V_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n_2-m})$

两组生成元都有 $\alpha_i \cup \alpha_m$.

所以, 有 $V_1 + V_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n_2-m})$

下证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n_2-m}$ 线性无关. 假设有等式

$k_1 \alpha_1 + \dots + k_m \alpha_m + p_1 \beta_1 + \dots + p_{n_1-m} \beta_{n_1-m} + q_1 \gamma_1 + \dots + q_{n_2-m} \gamma_{n_2-m} = 0$

令 $\alpha = k_1 \alpha_1 + \dots + k_m \alpha_m + p_1 \beta_1 + \dots + p_{n_1-m} \beta_{n_1-m}$
 $= -q_1 \gamma_1 - \dots - q_{n_2-m} \gamma_{n_2-m}$

代入到式右边.

则有 $\alpha \in V_1$ 且 $\alpha \in V_2$, 于是 $\alpha \in V_1 \cap V_2$

即 α 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出

令 $\alpha = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_m \alpha_m$

则 $l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_m \alpha_m = -q_1 \gamma_1 - \dots - q_{n_2-m} \gamma_{n_2-m}$

即 $l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_m \alpha_m + q_1 \gamma_1 + \dots + q_{n_2-m} \gamma_{n_2-m} = 0$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n_2-m}$ 线性无关, 得

$l_1 = l_2 = \dots = l_m = q_1 = \dots = q_{n_2-m} = 0$

因而 $\alpha = 0$. 从而有

$\alpha = k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m + p_1\beta_1 + \dots + p_{n_1-m}\beta_{n_1-m} = 0$
 由于 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n_1-m})$ 线性无关, 得
 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = p_1 = \dots = p_{n_1-m} = 0$
 所以, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n_2-m}$ 线性无关. 因而它是 $V_1 + V_2$ 的一组基.
 $\therefore \dim(V_1 + V_2) = m + (n_1 - m) + (n_2 - m) = n_1 + n_2 - m$
 $= \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$

$\dim(V_1 + V_2) \leq \dim V_1 + \dim V_2$
 等号成立当且仅当 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$ 即 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$

注意. 从维数公式中可以看到, 子空间的和的维数往往比子空间的维数之和要小.
 例如, 在 R^3 中, 设子空间 $V_1 = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$, $V_2 = L(\varepsilon_2, \varepsilon_3)$
 其中, $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$
 则, $\dim V_1 = 2$, $\dim V_2 = 2$
 但, $V_1 + V_2 = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2) + L(\varepsilon_2, \varepsilon_3) = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = R^3$
 $\dim(V_1 + V_2) = 3$
 由此还可得到, $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$, $V_1 \cap V_2$ 是一直线.

推论. 设 V_1, V_2 为 n 维线性空间 V 的两个子空间, 若 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$, 则 V_1, V_2 必含非零的公共向量, 即 $V_1 \cap V_2$ 中必含有非零向量.
证. 由维数公式有
 $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) > 0$
 又 $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间, $\therefore \dim(V_1 + V_2) \leq n$
 若 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$, 则 $\dim(V_1 \cap V_2) > 0$.
 故 $V_1 \cap V_2$ 中含有非零向量.

例2 在 P^4 中, 设 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)$, $\alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)$, $\alpha_3 = (0, 3, 2, 1)$, $\beta_1 = (2, -1, 0, 1)$, $\beta_2 = (1, -1, 3, 7)$, $\beta_3 = (-1, 0, 3, 6)$
 1) 求 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) + L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 的维数与一组基.
 2) 求 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cap L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 的维数与一组基.
解. 1) $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) + L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$
 $= L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$
 对以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为列向量的矩阵 A 作初等行变换

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 7 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 & -5 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 7 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -24 & -16 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -12 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 7 & 6 \end{pmatrix}$
 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 8 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 由此可知, $\dim L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$,
 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 为基.

2) 任取 $\gamma \in L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cap L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$,
 设 $\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = -y_1\beta_1 - y_2\beta_2 - y_3\beta_3$
 则有 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + y_1\beta_1 + y_2\beta_2 + y_3\beta_3 = 0$
 求解此线性方程组.
 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 7 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 5 & -3 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
 基础解系为 $(1, 1, -1, 0, 0, 0)$, $(1, -4, 0, -3, 1, 0)$, $(1, -4, 0, -2, 0, 1)$.

$\begin{cases} x_1 = -x_3 + y_2 + y_3 \\ x_2 = -x_3 - 4y_2 - 4y_3 \\ y_1 = -3y_2 - 2y_3 \end{cases}$
 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 得基础解系

将 $(1, 4, 0, -3, 1, 0)$ 代入 γ 中.

于是可得 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cap L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 的一组基

$$\gamma = \alpha_1 - 4\alpha_2 = (5, -2, -3, -4)$$

$\therefore L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cap L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 的维数是1

$$\begin{aligned} \dim(U \cap V_2) &= \dim V_1 + \dim V_2 \\ &\quad - \dim(V_1 + V_2) \\ &= 2 + 2 - 3 = 1 \end{aligned}$$

例3 设 V 是数域 P 上的线性空间, V_1, V_2, W 都是 V 的子空间, 判断 $W \cap (V_1 + V_2) = (W \cap V_1) + (W \cap V_2)$ 是否一定成立? 即子空间的交运算对和运算是否总是满足分配律? 如果已知 $V_1 \subseteq W \subseteq V_1 + V_2$, 上式是否成立?

解. 对任意的 $\alpha \in (W \cap V_1) + (W \cap V_2)$, 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$,

其中 $\alpha_1 \in W \cap V_1, \alpha_2 \in W \cap V_2$.

$\therefore \alpha_1 \in W, \alpha_2 \in W, \therefore \alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \in W$.

又 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2, \therefore \alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \in V_1 + V_2$.

因此 $\alpha \in W \cap (V_1 + V_2)$, 从而可知

$$(W \cap V_1) + (W \cap V_2) \subseteq W \cap (V_1 + V_2).$$

反之, 对任意的 $\alpha \in W \cap (V_1 + V_2)$, 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$,

其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 且 $\alpha \in W$.

能否由此推出 $\alpha_1 \in W \cap V_1, \alpha_2 \in W \cap V_2$? 不能!

反例: 令 $\gamma = (0, 1, 1), W = L(\varepsilon_1, \gamma), V_1 = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2), V_2 = L(\varepsilon_1, \varepsilon_3)$

$$\begin{aligned} \gamma &= (0, 1, 1) = (0, 1, 0) + (0, 0, 1) \\ &= (k, 1, 0) + (-k, 0, 1) \end{aligned}$$

而 $(0, 1, 0) \notin W, (0, 0, 1) \notin W$.

因此, 交运算对加运

算一般不满足分配律! ■

思考. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, V_1, V_2, V_3 都是 V 的子空间. 是否类似地有维数公式:

$$\begin{aligned} \dim(V_1 + V_2 + V_3) &= \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 \\ &\quad - \dim(V_1 \cap V_2) - \dim(V_1 \cap V_3) - \dim(V_2 \cap V_3) \\ &\quad + \dim(V_1 \cap V_2 \cap V_3) \end{aligned}$$

2026-04-16作业

♦ P183 18 2) 3), P184. 补充题 4, 5

练习. 在 $P^{2 \times 2}$ 中, 令

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & 0 \end{pmatrix} \middle| x, y \in P \right\} \quad W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \middle| x, y \in P \right\}$$

易知, W_1, W_2 皆为 $P^{2 \times 2}$ 的子空间, 求二者的交与和.